중 1

2025년 상반기 HME

해법수학 학력평가

수험 번호			–				–		–				
학 교	중학교									감독자 확인			
	1 학년 반									㊞			
성 명													
전화 번호													

※ 주의 사항 : 해당 문제의 ( ) 안 답만 OMR 카드에 옮겨 주세요.
각 문제는 4점씩입니다.

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
영역	이	이	이	이	계	이	계	계	이	계	계	문	추	계	문

번호	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
영역	추	이	계	문	이	추	추	문	추	문

계 : 계산력 이 : 이해력 추 : 추론력 문 : 문제해결력

주최 : 천재교육

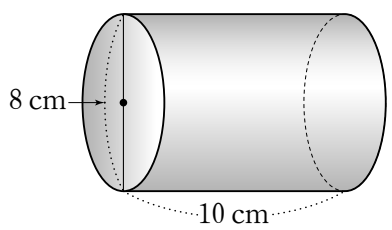
주관 : 한국 학력평가 인증연구소

후원 : 서울교육대학교

1. $2\times2\times2=2^{\square}$일 때, $\square$ 안에 알맞은 자연수를 구하시오.

( )

2. 그림과 같은 원기둥에서 밑면의 반지름은 몇 cm인지 구하시오.

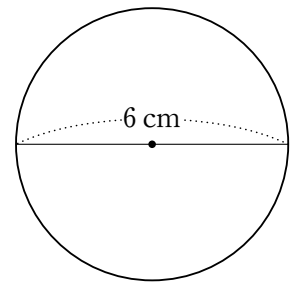


( ) cm

3. 18을 소인수분해 하면 2×3^{a}일 때, 자연수 a의 값을 구하시오.

( )

4. 그림과 같은 원의 원주를 구하시오. (원주율: 3)



( ) cm

5. 일차방정식 $2x-5=9$의 해가 $x=a$일 때, a의 값을 구하시오.

( )

6. 20 : □를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내면 5 : 3 일 때, □ 안에 알맞은 자연수를 구하시오.

( )

7. $x-1+3(2x+1)$을 간단히 하면 $ax+b$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 수)

( )

8. 다음 □ 안에 알맞은 수를 구하시오.

$$\square \times \frac{8}{9} = 5\frac{1}{3}$$

( )

9. 절댓값이 3 미만인 정수는 모두 몇 개인지 구하시오.

( )개

10. $a=-2$, $b=9$일 때, $-2a^2+5b$의 값을 구하시오.

( )

11. 원주가 62 cm인 원의 넓이를 구하시오.

(원주율: 3.1)

( ) cm^2

12. 음료수 35.5 L를 한 병에 3 L씩 최대한 많은 병에 나누어 담았더니 남은 음료수의 양이 A L이었다. 이때 $100A$의 값을 구하시오.

( )

13. 3^{100}의 일의 자리 숫자를 구하시오.

( )

14. 다음을 계산하시오.

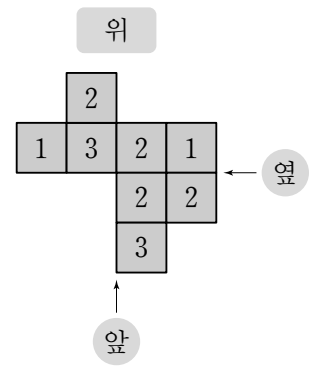
$$-1-\left\{-3+\frac{9}{8}\times(-2)^3\right\}\times\frac{3}{2}$$

( )

15. 세 수 4, 5, 6 중 어느 수로 나누어도 나머지가 1인 자연수 중 100에 가장 가까운 수를 구하시오.

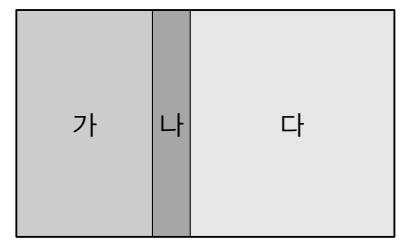
( )

16. 그림과 같이 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위에서 본 모양에 수를 썼다. 쌓기나무의 한 모서리의 길이가 1 cm일 때, 이 모양의 겉넓이를 구하시오. (단, 바닥에 닿은 면도 포함하여 구하시오.)



( ) cm^2

17. 그림과 같이 가, 나, 다로 나누어진 땅이 있다. 나의 넓이는 전체의 10 %이고 가와 다의 넓이의 비는 2 : 3이다. 나의 넓이가 50 cm^2일 때, 가의 넓이를 구하시오.



( ) cm^2

18. 다음 x에 대한 두 일차방정식 ㈎와 ㈏의 해의 비가 2 : 3일 때, 수 a의 값을 구하시오.

㈎ $\frac{2(a+x)}{3}=-\frac{1}{3}a+\frac{3(x-a)}{2}$

㈏ $\frac{2}{5}(x-3)=0.1x+\frac{3}{2}$

( )

19. 해법이는 여름방학이 시작하고 전체 방학의 $\frac{1}{3}$은 가족과 보내고, 4일은 친구와 보냈다. 가족, 친구와 시간을 보내고 남은 방학의 $\frac{3}{5}$은 여행을 다녀왔더니 방학이 8일 남았다. 전체 여름방학은 며칠인지 구하시오.

( )일

20. 밑면의 반지름과 높이가 모두 자연수인 원기둥이 있다. 이 원기둥의 전개도의 둘레가 200 cm일 때, 높이를 구하시오. (원주율: 3.1)

( ) cm

21. 다음 조건을 만족하는 모든 자연수 x의 값의 합을 구하시오.

〈조건〉

㈎ x와 60의 최대공약수는 12이다.

㈏ x와 40의 최대공약수는 8이다.

㈐ x는 100보다 작다.

( )

22. 자연수 n에 대하여 S_n이 다음과 같을 때, S_k는 짝수, S_{k+1}은 홀수를 만족하는 세 자리의 자연수 k는 모두 몇 개인지 구하시오.

$S_1=1$
$S_2=1+2^2$
$S_3=1+2^2+3^3$
$S_4=1+2^2+3^3+4^4$
⋮

(　　)개

23. 다음과 같이 일정한 규칙으로 자연수를 나열할 때, (m, n)은 위에서 m번째 행, 왼쪽에서 n번째 열에 있는 수를 나타낸다고 하자. 예를 들어 $(2, 3)=10$, $(3, 5)=19$이다.

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

$4\times(x+2,\ 3)-(x-6,\ 6)\times 3=2\times(x-5,\ 4)$를 만족하는 x의 값을 구하시오.

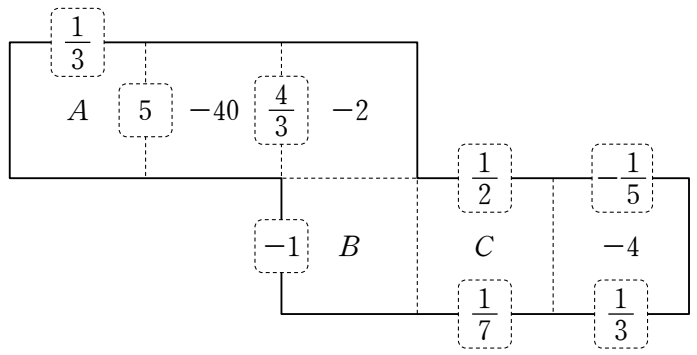
(　　)

24. 0이 아닌 두 정수 a, b가 다음 조건을 만족할 때, 가능한 정수 a는 모두 몇 개인지 구하시오.

〈조건〉
㈎ $|a|\le a$, $|b|>b$
㈏ $a\le 53$, $1\le|b|\le 2$
㈐ $|a|$의 약수의 개수는 $(4-b)$이다.

(　　)개

25. 그림과 같은 정육면체의 전개도에서 정육면체의 각 모서리에 유리수를 하나씩 적고, 각 면에는 그 면을 둘러싼 4개의 모서리에 적힌 수의 곱을 적는다고 하자.



위 전개도에서 다음 조건을 모두 만족하는 자연수 B 중에서 가장 작은 값을 B_1, 두 번째로 작은 값을 B_2라고 할 때, B_2-B_1의 값을 구하시오.

〈조건〉
㈎ A는 음의 정수이다.
㈏ C는 약수의 개수가 3인 자연수이다.

(　　)

1등 교과서가 만든

milk T 중학

2025년 상반기 HME 문제 해설 동영상 강의는 6월 25일

밀크T(www.mid.milkt.co.kr)에서 확인하세요.

– 전 학년, 전 과목 무제한 수강!
– 최소한의 시간 투자로 최대 공부 효과! 초단기 공부 완성 원픽 짤강!
– 나의 수준 / 진도 / 목표에 따른 1:1 맞춤 학습 제공!
– 재미있고 다양한 콘텐츠로 학습효과 UP!
– 수학 실시간 질답 서비스!

